

解析几何-圆

圆的标准方程

1. 平面上到定点的距离等于定长（大于零）的点的轨迹（或集合）叫做圆，定点称作是圆的圆心，定长为圆的半径. 因此只要圆心的位置和半径确定了，圆就唯一确定了.
2. 设圆心坐标为 (a, b) ，圆的半径为 r ，圆上任意一点的坐标为 (x, y) ，则根据两点间距离公式有 $\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} = r$ ，变形可得圆的标准方程: $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$
3. 根据圆心和半径就可以写出圆的标准方程，圆的标准方程体现了圆的几何特征

例题:

1. 圆心为 $(1, 1)$ 且过原点的圆的方程是 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 2$

解析 因为圆心为 $(1, 1)$ 且过原点，所以该圆的半径 $r = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ ，则该圆的方程为 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 2$.

2. 求满足下列条件的圆的方程: (1) 过 $A(0, 5), B(1, -2), C(-3, -4)$ 三点 (2) 过 $A(1, 2), B(1, 10)$ 两点，且与直线 $x - 2y - 1 = 0$ 相切

解析

- (1) i. 方法 1

设圆的方程为 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$

$$\text{代入三个点的坐标, 得到方程组 } \begin{cases} (0-a)^2 + (5-b)^2 = r^2 \\ (1-a)^2 + (-2-b)^2 = r^2 \\ (-3-a)^2 + (-4-b)^2 = r^2 \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} a = -3 \\ b = 1 \\ r = 5 \end{cases}$$

故所求圆的标准方程为 $(x+3)^2 + (y-1)^2 = 25$

- ii. 方法 2

AB 中点坐标 $M\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$, 故 AB 中垂线所在直线方程为 $y = \frac{1}{7}\left(x - \frac{1}{2}\right) + \frac{3}{2}$

AC 中点坐标 $M\left(-\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)$, 故 AC 中垂线所在直线方程为 $y = -\frac{1}{3}\left(x + \frac{3}{2}\right) + \frac{1}{2}$

联立两直线方程得到圆心坐标为 $(-3, 1)$, 根据两点间距离公式可得半径为 $r = 5$

- (2) 因为 AB 的中垂线为直线 $y = 6$, 因此可设圆心坐标为 $(a, 6)$, 计算圆心到点 A 距离可知半径

$r = \sqrt{(a-1)^2 + 16}$, 根据点到直线距离公式可知半径为 $r = \frac{|a-13|}{\sqrt{5}}$, 因此 $\sqrt{(a-1)^2 + 16} =$

$\frac{|a-13|}{\sqrt{5}}$, 解得 $a = 3$ 或 -7

① 圆心为 $(3, 6)$, 则半径为 $2\sqrt{5}$, 因此圆的方程为 $(x-3)^2 + (y-6)^2 = 20$

② 圆心为 $(-7, 6)$, 则半径为 $4\sqrt{5}$, 因此圆的方程为 $(x+7)^2 + (y-6)^2 = 80$

3. 设点 M 在直线 $2x + y - 1 = 0$ 上, 点 $(3, 0)$ 和 $(0, 1)$ 均在 $\odot M$ 上, 则 $\odot M$ 的方程为 $(x-1)^2 + (y+1)^2 = 5$.

解析

- (1) 方法一

$$\text{设 } \odot M \text{ 的方程为 } (x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2, \text{ 则 } \begin{cases} 2a + b - 1 = 0, \\ (3-a)^2 + b^2 = r^2, \\ a^2 + (1-b)^2 = r^2, \end{cases}$$

$$\text{解得} \begin{cases} a = 1, \\ b = -1, \\ r^2 = 5, \end{cases}$$

$\therefore \odot M$ 的方程为 $(x-1)^2 + (y+1)^2 = 5$.

(2) 方法二

设 $A(3,0), B(0,1)$, $\odot M$ 的半径为 r , 则 $k_{AB} = \frac{1-0}{0-3} = -\frac{1}{3}$, AB 的中点坐标为 $(\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$,

$\therefore AB$ 的垂直平分线方程为 $y - \frac{1}{2} = 3(x - \frac{3}{2})$, 即 $3x - y - 4 = 0$.

$$\text{联立} \begin{cases} 3x - y - 4 = 0, \\ 2x + y - 1 = 0, \end{cases} \text{解得} \begin{cases} x = 1, \\ y = -1, \end{cases}$$

$\therefore M(1, -1)$,

$$\therefore r^2 = |MA|^2 = (3-1)^2 + [0 - (-1)]^2 = 5,$$

$\therefore \odot M$ 的方程为 $(x-1)^2 + (y+1)^2 = 5$.

4. 设平面上有一条长度为 4 的线段 AB , $A(-2,0), B(2,0)$, 求到 A 距离与到 B 距离之比为 2 的点的轨迹方程.

解析 设轨迹上的点的坐标为 (x,y) , 则 $\sqrt{(x+2)^2 + y^2} = 2\sqrt{(x-2)^2 + y^2}$, 平方化简得 $(x - \frac{10}{3})^2 + y^2 = \frac{64}{9}$, 故轨迹为以 $C(\frac{10}{3}, 0)$ 为圆心, $\frac{8}{3}$ 为半径的圆

圆的一般方程

1. 将圆的标准方程 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 展开可得 $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + a^2 + b^2 - r^2 = 0$, 由此可见任意一个圆的方程均可以写成: $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 的形式, 其中 D, E, F 均为实常数.

2. 对于任意一个 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 形式的方程, 我们可以将其配方整理得 $(x + \frac{D}{2})^2 + (y + \frac{E}{2})^2 = \frac{D^2 + E^2 - 4F}{4}$

① 当 $\frac{D^2 + E^2 - 4F}{4} > 0$ 时, $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 表示圆心为 $(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2})$, 半径为 $\frac{\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}}{2}$ 的圆

② 当 $\frac{D^2 + E^2 - 4F}{4} = 0$ 时, $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 对应点 $(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2})$

③ 当 $\frac{D^2 + E^2 - 4F}{4} < 0$ 时, $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 不表示任何图形.

$\frac{D^2 + E^2 - 4F}{4} > 0$ 时, 我们将 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 叫做圆的一般方程, 将 $\frac{D^2 + E^2 - 4F}{4}$ 称作是方程的判别式

3. 圆的一般方程体现的是圆的代数特征, 任何一个圆的方程都是一个特殊的二元二次方程.
4. 特别地, 若已知 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则以 AB 为直径的圆上任意一点 $M(x, y)$ 满足 $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$, 故以 AB 为直径的圆的方程可以表示为 $(x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2) = 0$

例题:

1. 若曲线 $C: x^2 + y^2 + 2ax - 4ay - 10a = 0$ 表示圆, 则实数 a 的取值范围为 $(-\infty, -2) \cup (0, +\infty)$

解析 由 $x^2 + y^2 + 2ax - 4ay - 10a = 0$, 得 $(x+a)^2 + (y-2a)^2 = 5a^2 + 10a$,

由该曲线表示圆, 可知 $5a^2 + 10a > 0$, 解得 $a > 0$ 或 $a < -2$.

2. 已知 $a \in \mathbf{R}$, 方程 $a^2x^2 + (a+2)y^2 + 4x + 8y + 5a = 0$ 表示圆, 则圆心坐标为 $(-2, -4)$, 半径为 5 .

解析 由圆的一般方程的形式知, $a+2 = a^2$, 解得 $a = 2$ 或 $a = -1$.

① 当 $a = 2$ 时, 该方程可化为 $x^2 + y^2 + x + 2y + \frac{5}{2} = 0$,

$$\therefore D^2 + E^2 - 4F = 1^2 + 2^2 - 4 \times \frac{5}{2} < 0,$$

$\therefore a = 2$ 不符合题意;

② 当 $a = -1$ 时, 方程可化为 $x^2 + y^2 + 4x + 8y - 5 = 0$,

$$\text{即 } (x+2)^2 + (y+4)^2 = 25,$$

$\therefore$ 圆心坐标为 $(-2, -4)$, 半径为 5 .

3. 已知 $\triangle ABC$ 的顶点坐标为 $A(2, -1), B(6, 3), C(-2, 3)$, 求 $\triangle ABC$ 的外接圆方程

解析 设圆的方程为 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$, 代入三个顶点坐标可得方程组:

$$\begin{cases} 5 + 2D - E + F = 0 \\ 45 + 6D + 3E + F = 0 \\ 13 - 2D + 3E + F = 0 \end{cases},$$

解得 $D = -4, E = -6, F = -3$, 此时 $D^2 + E^2 - 4F > 0$, 因此外接圆的方程为 $x^2 + y^2 - 4x - 6y - 3 = 0$

4. 设方程 $x^2 + y^2 - 2(m+3)x + 2(1-4m^2)y + 16m^4 + 9 = 0$ 表示一个圆

(1) 求实数 m 的取值范围

(2) 当 m 取何值时, 圆的半径最大? 并求出半径的最大值

(3) 求圆心的轨迹方程

解析

(1) 方程 $x^2 + y^2 - 2(m+3)x + 2(1-4m^2)y + 16m^4 + 9 = 0$ 表示一个圆即 $4(m+3)^2 + 4(1-4m^2)^2 - 4(16m^4 + 9) > 0$, 即 $(m^2 + 6m + 9) + (1 - 8m^2 + 16m^4) - (16m^4 + 9) > 0$, 即 $-7m^2 + 6m + 1 > 0$, 解得 $m \in \left(-\frac{1}{7}, 1\right)$

(2) 方程 $x^2 + y^2 - 2(m+3)x + 2(1-4m^2)y + 16m^4 + 9 = 0$ 表示一个圆心为 $((m+3), (4m^2-1))$, $\sqrt{-7m^2 + 6m + 1}$ 为半径的圆, 因此当 $m = \frac{3}{7}$ 时圆的半径最大为 $\frac{4\sqrt{7}}{7}$

(3) 圆心为 $((m+3), (4m^2-1))$, 故圆心的参数方程为 $\begin{cases} x = m+3 \\ y = 4m^2-1 \end{cases}$, 因此圆心轨迹方程为 $y = 4(x-3)^2 - 1, x \in \left(\frac{20}{7}, 4\right)$

点和圆的位置关系

1. 平面上的点和圆的位置关系有三种: 点在圆内, 点在圆上, 点在圆外

2. 借助点的坐标和圆的标准方程, 通过代数计算判断它们的位置关系, 设点 $P(x_0, y_0)$ 与圆 $C: (x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$, 若点 P 到圆心 C 的距离为 d , 则 $d = \sqrt{(x_0-a)^2 + (y_0-b)^2}$, 故有:

- ① 点 P 在圆外 $\iff (x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 > r^2$
 ② 点 P 在圆上 $\iff (x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 = r^2$
 ③ 点 P 在圆内 $\iff (x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 < r^2$

例题:

1. 下列结论正确的有 ①③④

- ① 确定圆的几何要素是圆心与半径
 ② $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = a^2 (a \neq 0)$ 表示以 $(2, 1)$ 为圆心, a 为半径的圆.
 ③ 方程 $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ 表示圆的充要条件是 $A = C \neq 0, B = 0, D^2 + E^2 - 4AF > 0$.
 ④ 若点 $M(x_0, y_0)$ 在圆 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 外, 则 $x_0^2 + y_0^2 + Dx_0 + Ey_0 + F > 0$.

2. 判断点 $M_1(6, -6)$ 、 $M_2(-5, -1)$ 、 $M_3(3, 1)$ 与圆 $C: (x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 25$ 的位置关系

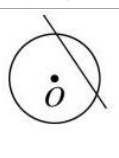
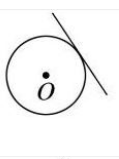
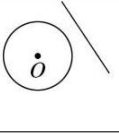
解析 M_1 在圆上, M_2 在圆外, M_3 在圆内.

3. 已知圆 $C: x^2 + y^2 - 2x - 4y - 20 = 0$ 和直线 $l: (2m + 1)x + (m + 1)y - 7m - 4 = 0$, 求证: 直线 l 与圆 C 恒有两个交点.

解析 将圆写成标准方程为 $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 25$, 观察可知直线 l 恒过点 $M(3, 1)$, 而 M 到圆心 $(1, 2)$ 的距离为 $\sqrt{5}$, 故点 M 在圆内部, 因此直线 l 与圆 C 恒有两个交点.

直线和圆的位置关系

1. 直线和圆有三种位置关系: 相交、相切、相离
 2. 设直线 L 方程为: $Ax + By + C = 0$, 圆 C 的方程为: $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$

	图形	代数角度	几何角度
相交		$\begin{cases} Ax + By + C = 0 \\ (x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2 \end{cases}$ 有两组解	$d = \frac{ Aa + Bb + C }{\sqrt{A^2 + B^2}} < r$
相切		$\begin{cases} Ax + By + C = 0 \\ (x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2 \end{cases}$ 有一组解	$d = \frac{ Aa + Bb + C }{\sqrt{A^2 + B^2}} = r$
相离		$\begin{cases} Ax + By + C = 0 \\ (x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2 \end{cases}$ 无解	$d = \frac{ Aa + Bb + C }{\sqrt{A^2 + B^2}} > r$

3. 垂径定理: 当直线 L 与圆 C 相交的情况下, 设直线被圆所截弦长为 l , 则有 $\left(\frac{l}{2}\right)^2 + d^2 = r^2$, 即 $l = 2\sqrt{r^2 - d^2}$

例题:

1. 若直线 $mx + ny = 4$ 和圆 $C: x^2 + y^2 = 4$ 没有公共点, 试判断 $P(m, n)$ 与圆 C 的位置关系.

解析 $d = \frac{4}{\sqrt{m^2 + n^2}} > 2$, 故 $\sqrt{m^2 + n^2} \in (0, 2)$, 因此 P 到圆心的距离小于半径, 因此 P 在圆内.

2. 已知圆 $C: x^2 + y^2 = 2$ 和直线 $l: y = x + b$, 当 b 为何值时,

- (1) 直线 l 与圆 C 有两个公共点
- (2) 直线 l 与圆 C 有一个公共点
- (3) 直线 l 与圆 C 没有公共点

解析 直线与圆的距离 $d = \frac{\sqrt{2}|b|}{2}$, 圆的半径为 $r = \sqrt{2}$, 因此

- ① $b \in (-2, 2)$ 时, 直线与圆有两个公共点
- ② $b \in \{-2, 2\}$ 时, 直线与圆有一个公共点
- ③ $b \in (-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$ 时, 直线与圆没有公共点

3. 直线 $kx - y + 2 - k = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 - 2x - 8 = 0$ 的位置关系为 (C)

- (A) 相交、相切或相离
- (B) 相交或相切
- (C) 相交
- (D) 相切

解析

- (1) 方法 1

直线 $kx - y + 2 - k = 0$ 的方程可化为 $k(x - 1) - (y - 2) = 0$, 该直线恒过定点 $(1, 2)$.

因为 $1^2 + 2^2 - 2 \times 1 - 8 < 0$, 所以点 $(1, 2)$ 在圆 $x^2 + y^2 - 2x - 8 = 0$ 的内部, 所以直线 $kx - y + 2 - k = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 - 2x - 8 = 0$ 相交.

- (2) 方法 2

圆的方程可化为 $(x - 1)^2 + y^2 = 3^2$, 所以圆的圆心为 $(1, 0)$, 半径为 3.

圆心到直线 $kx - y + 2 - k = 0$ 的距离为 $\frac{|k + 2 - k|}{\sqrt{1 + k^2}} = \frac{2}{\sqrt{1 + k^2}} \leq 2 < 3$, 所以直线与圆相交.

4. 已知圆 C 的圆心在直线 $l_1: 2x - y = 0$ 上, 且圆 C 与 x 轴相切, 直线 $l_2: 3x - 4y = 0$ 被圆 C 截得的弦长为 $2\sqrt{3}$, 求圆 C 的标准方程

解析 设圆心坐标为 $(a, 2a)$, 则圆的标准方程为 $(x - a)^2 + (y - 2a)^2 = 4a^2$, 圆心到 l_2 的距离为 $d = |a|$, 因此根据垂径定理可知 $3 + a^2 = (2a)^2$, 因此 $|a| = 1$, 故圆的标准方程为 $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 4$ 或 $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 = 4$

5. 已知圆 $C: (x + 1)^2 + y^2 = r^2 (r > 0)$

- (1) 当 $r = 2$ 时, 过点 $P(1, 3)$ 作圆的切线, 求切线 l 的方程
- (2) 已知圆 C 上只有两个点到直线 $l': 4x - 3y - 6 = 0$ 的距离为 1, 求 r 的取值范围.

解析

- (1) 易知点 P 在圆外, 因此过 P 有两条切线

① 若切线斜率不存在, 过 P 斜率不存在的直线为 $x = 1$, 经检验该直线为圆的切线

② 若切线斜率存在, 设切线方程为: $y = k(x - 1) + 3$, 圆心到直线的距离 $d = \frac{|3 - 2k|}{\sqrt{1 + k^2}} = 2$,

即 $\frac{4k^2 - 12k + 9}{1 + k^2} = 4$, 解得 $k = \frac{5}{12}$, 因此切线方程为: $y = \frac{5}{12}(x - 1) + 3$

(2) 圆心到直线 l' 的距离 $d' = 2$, 因此当 $r \in (1, 3)$ 时满足要求.

6. (1) 已知点 $M(x_0, y_0)$ 为圆 $C: x^2 + y^2 = 4$ 上一点, 求过点 M 的与圆 C 相切的直线方程.
(2) 已知点 $M(x_0, y_0)$ 为圆 $C: x^2 + y^2 = 4$ 外一点, 过点 M 的两直线 l_1, l_2 与圆 C 相切, 切点分别为 A, B , 求直线 AB 的方程.

解析

(1) i. 方法 1

易知 $\vec{n} = (x_0, y_0)$ 是切线的法向量, 因此可以写出切线的点法式方程 $x_0(x - x_0) + y_0(y - y_0) = 0$, 代入圆的方程化简得到切线方程为 $x_0x + y_0y = 4$

ii. 方法 2

设圆 C 关于 M 的对称圆 C' 上的点 P' 坐标为 (x, y) , 则圆 C 上 P' 的对称点坐标为 $P(2x_0 - x, 2y_0 - y)$, 又因为 P 满足圆 C 的方程因此有 $(2x_0 - x)^2 + (2y_0 - y)^2 = 4$, 即圆 C' 的方程为 $(x - 2x_0)^2 + (y - 2y_0)^2 = 4$ 圆 C 和圆 C' 外切, 两方程相减可得其具有公共点的公切线方程 $4x_0^2 - 4x_0x + 4y_0^2 - 4y_0y = 0$, 又因为 $x_0^2 + y_0^2 = 4$, 所以切线方程为 $x_0x + y_0y = 4$

注: $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ 在 (x_0, y_0) 处的切线为 $(x - a)(x_0 - a) + (y - b)(y_0 - b) = r^2$, 此切线形式称为“换一半”, 在圆锥曲线中也有类似结论. 所有结论均可通过隐函数求导推导出来.

(2) i. 方法 1

设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ A 处切线方程为 $xx_1 + yy_1 = 4$, B 处切线方程为 $xx_2 + yy_2 = 4$, 两者交点为 $M(x_0, y_0)$, 因此有 $\begin{cases} x_0x_1 + y_0y_1 = 4 \\ x_0x_2 + y_0y_2 = 4 \end{cases}$, 故 A, B 两点均满足方程 $y_0y + x_0x = 4$, 因此切点弦 AB 方程为 $y_0y + x_0x = 4$

ii. 方法 2

设圆心为 O , 直线上的点为 $P(x, y)$, 设 $OH \perp AB$ 则根据垂径定理有 $\vec{OP} \cdot \vec{OM} = \vec{OH} \cdot \vec{OM} = |\vec{OH}| \cdot |\vec{OM}|$. 根据几何关系可知 $\triangle OHA \sim \triangle OAM$, 因此有 $\frac{|\vec{OH}|}{|\vec{OA}|} = \frac{|\vec{OA}|}{|\vec{OM}|}$, 故 $\vec{OP} \cdot \vec{OM} = |\vec{OA}|^2$, 即 $x_0x + y_0y = 4$.

注: 过 (x_0, y_0) 做 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ 的两切线的切点连线所在直线为 $(x - a)(x_0 - a) + (y - b)(y_0 - b) = r^2$, 此弦形式称为“换一半”, 在圆锥曲线中也有类似结论.

7. (1) 探究圆 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ 、 $(x - a)(x_0 - a) + (y - b)(y_0 - b) = r^2$ 、和 (x_0, y_0) 之间的位置关系.

解析 $d = \frac{|r^2|}{\sqrt{(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2}}$, 设圆心和 (x_0, y_0) 距离为 $D = \sqrt{(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2}$, 则

$$d = \frac{r^2}{D}$$

① $D > r$: 直线和圆相交

② $D = r$: 直线和圆相切

③ $D < r$: 直线和圆相离

- (2) 对于圆 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$, $(x - a)(x_0 - a) + (y - b)(y_0 - b) = r^2$ 称作是 (x_0, y_0) 的极线, (x_0, y_0) 称作是 $(x - a)(x_0 - a) + (y - b)(y_0 - b) = r^2$ 的极点, 试探究配极原则: 若 P 在 Q 的极线 l_Q 上, 则 Q 在 P 的极线 l_P 上

解析 若 P 在 Q 的极线 l_Q 上, 则 $P(x_p, y_p)$ 满足 l_Q 的方程 $(x - a)(x_q - a) + (y - b)(y_q - b) = r^2$, 即 $(x_p - a)(x_q - a) + (y_p - b)(y_q - b) = r^2$, 即 $Q(x_q, y_q)$ 满足 l_P 的方程 $(x - a)(x_p - a) + (y - b)(y_p - b) = r^2$

注: 极点 P 在曲线上, 则极线是切线 l_P ; 极点 P 若在曲线外, 则过 P 有曲线的两条切线, 两个切点的极线过 P , 则两个切点在 P 的极线 l_P 上, 两点确定一条直线, 则 l_P 为切点弦; 极点 P 若在曲线内, 假设 l_P 和曲线有交点, 则 P 在交点处的切线上, 矛盾, 故 l_P 和曲线相离.

- (3) 举例验证极线的几何定义: 过极点 P 做曲线的两条割线 AB, CD , AC, BD 交于 M , AD, BC 交于 N , 则 MN 为极线.

解析 $x^2 + y^2 = 25$, $A(0, 5), B(-5, 0), C(4, 3), D(5, 0)$, $AB: y = x + 5$, $CD: y = -3x + 15$, $P\left(\frac{5}{2}, \frac{15}{2}\right)$, $l_P: x + 3y = 10$

$AC: y = -\frac{x}{2} + 5$, $BD: y = 0$, $M(10, 0)$

$AD: y = -x + 5$, $BC: y = \frac{x}{3} + \frac{5}{3}$, $N\left(\frac{5}{2}, \frac{5}{2}\right)$

8. 已知过原点的动直线 l 与圆 $C: x^2 + y^2 - 6x + 5 = 0$ 相交于不同两点 A, B

- (1) 求线段 AB 中点 M 的轨迹 Γ

- (2) 是否存在实数 k 使得直线 $l: y = k(x - 4)$ 与曲线 Γ 只有一个公共点, 若存在, 求出 k 的取值范围, 若不存在, 说明理由.

解析

- (1) 圆 C 的标准方程为 $(x - 3)^2 + y^2 = 4$, 故圆心在 $C(3, 0)$, 半径 $r = 2$

因为 M 是 AB 的中点, 所以 $CM \perp OM$, 即 $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{CM} = 0$

设 $M(x, y)$, 则 $\overrightarrow{CM} = (x - 3, y)$, $\overrightarrow{OM} = (x, y)$, 因此有 $x(x - 3) + y^2 = 0$, 即 $\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{9}{4}$

当直线 AB 与圆 C 相切时, 根据几何关系可得切点横坐标为 $\frac{5}{3}$, 因此 $\Gamma: \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{9}{4} \left(x \in \left(\frac{5}{3}, 3\right]\right)$

- (2) Γ 为圆 $C': \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{9}{4}$ 的部分圆弧, 数形结合可知当直线 l 与 Γ 只有一个公共点存在两种可能情况: ① l 与圆 C' 相交且仅有一个交点在 Γ 上; ② l 与圆 C' 相切且切点在 Γ 上

① 设 Γ 端点 (取不到) 为 $E\left(\frac{5}{3}, \frac{2\sqrt{5}}{3}\right), F\left(\frac{5}{3}, -\frac{2\sqrt{5}}{3}\right)$, $D(4, 0)$, 故 $k_{DE} = \frac{2\sqrt{5}}{7}, k_{DF} = -\frac{2\sqrt{5}}{7}$, 因此当 $k \in \left[-\frac{2\sqrt{5}}{7}, \frac{2\sqrt{5}}{7}\right]$ 时满足要求

② 当 l 与圆 C' 相切时, $d = \frac{\left|k\left(\frac{3}{2} - 4\right)\right|}{\sqrt{1 + k^2}} = \frac{3}{2}$, 解得 $k = \pm \frac{3}{4}$

综上, 当 $k \in \left\{-\frac{3}{4}, \frac{3}{4}\right\} \cup \left[-\frac{2\sqrt{5}}{7}, \frac{2\sqrt{5}}{7}\right]$ 时满足要求.

注: 求切点和切线的几个方法

- ① 利用圆的切线和半径所在直线垂直的性质 (圆的切线所特有)

设切点 $P\left(\frac{3}{2} + \frac{3}{2}\cos\alpha, \frac{3}{2}\sin\alpha\right)$, 圆心 $C\left(\frac{3}{2}, 0\right)$, $A(4, 0)$, 则 $\overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{PA} = 0$, 因此有 $\left(-\frac{3}{2}\cos\alpha\right)\left(\frac{5}{2} - \frac{3}{2}\cos\alpha\right) + \frac{9}{4}\sin^2\alpha = 0$, 故 $\frac{9}{4} = \frac{15}{4}\cos\alpha$, 即 $\cos\alpha = \frac{3}{5}$, 故切点 $P\left(\frac{12}{5}, \pm\frac{6}{5}\right)$, 切线斜率 $k = \pm\frac{3}{4}$

- ② 利用极点在圆外, 极线是切点弦

$A(4,0), l_A: \left(x - \frac{3}{2}\right)\left(\frac{5}{2}\right) + 0 \cdot y = \frac{9}{4}$, 即 $l_A: x = \frac{12}{5}$, 故切点 $P\left(\frac{12}{5}, \pm\frac{6}{5}\right)$, 切线斜率 $k = \pm\frac{3}{4}$

③ 设出切点, 根据极点在圆上, 极线是切线

设切点 $P(x_0, y_0)$, 则切线为 $\left(x - \frac{3}{2}\right)\left(x_0 - \frac{3}{2}\right) + y_0 y = \frac{9}{4}$, 代入切线所过定点 $(4,0)$, 则 $x_0 = \frac{12}{5}$, 故切点 $P\left(\frac{12}{5}, \pm\frac{6}{5}\right)$, 切线斜率 $k = \pm\frac{3}{4}$

④ 联立直线和圆方程, 令判别式为 0 (通过点到直线距离为半径得到 k 也要用同样方法求切点)

$$\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + [k(x - 4)]^2 = \frac{9}{4}, \text{ 即 } (1 + k^2)x^2 - (3 + 8k^2)x + 16k^2 = 0$$

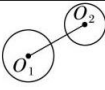
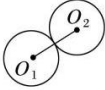
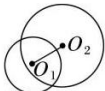
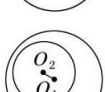
令 $\Delta = 0$, 可得 $k = \pm\frac{3}{4}$, 此时方程为 $\frac{25}{16}x^2 - \frac{15}{2}x + 9 = 0$

故切点横坐标为 $x_0 = \frac{12}{5}$, 故切点 $P\left(\frac{12}{5}, \pm\frac{6}{5}\right)$, 切线斜率 $k = \pm\frac{3}{4}$

圆和圆的位置关系

1. 两个圆的位置关系包括: 外离、外切、相交、内切、内含

2. 设圆 $C_1: (x - a_1)^2 + (y - b_1)^2 = r_1^2, C_2: (x - a_2)^2 + (y - b_2)^2 = r_2^2 (r_1, r_2 > 0)$, 两圆的弦心距为 $d = \sqrt{(a_1 - a_2)^2 + (b_1 - b_2)^2}$

图形	d 与 r_1, r_2 的关系	位置关系	公切线条数
	$d > r_1 + r_2$	外离	4
	$d = r_1 + r_2$	外切	3
	$ r_1 - r_2 < d < r_1 + r_2$	相交	2
	$d = r_1 - r_2 $	内切	1
	$d < r_1 - r_2 $	内含	0

3. $C_1(x, y) = 0$ 和 $C_2(x, y) = 0$ 的公共弦为 $C_1(x, y) - C_2(x, y) = 0$

4. 圆系:

① 当直线 $L(x, y) = 0$ 和圆 $C(x, y) = 0$ 交于 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$ 两点时, $C(x, y) + \lambda \cdot L(x, y) = 0$ 表示过 M, N 两点的圆.

② 当直线 $L(x, y) = 0$ 和圆 $C(x, y) = 0$ 切于 $M(x_1, y_1)$ 时, $C(x, y) + \lambda \cdot L(x, y) = 0$ 表示和 L 切于 M 的圆.

③ 圆 $C_1(x, y) = 0$ 和圆 $C_2(x, y) = 0$ 交于 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$ 两点时, $C_1(x, y) + \lambda \cdot C_2(x, y) = 0 (\lambda \neq -1)$ 表示除 C_2 外过 M, N 两点的圆.

- ④ 圆 $C_1(x, y) = 0$ 和圆 $C_2(x, y) = 0$ 切于 $M(x_1, y_1)$ 时, $C_1(x, y) + \lambda \cdot C_2(x, y) = 0 (\lambda \neq -1)$ 表示和 $C_2(x, y) = 0$ 切于 M 的圆.

例题:

1. 下列说法中正确的有 ③④

- ① 若两圆没有公共点, 则两圆一定外离.
- ② 若两圆的圆心距小于两圆的半径之和, 则两圆相交.
- ③ 若直线的方程与圆的方程组成的方程组有且只有一组实数解, 则直线与圆相切.
- ④ 在圆中最长的弦是直径.

2. 在平面直角坐标系中, 圆 $O_1: (x-1)^2 + y^2 = 1$ 和圆 $O_2: x^2 + (y-2)^2 = 4$ 的位置关系是(B)

(A) 外离 (B) 相交 (C) 外切 (D) 内切

解析 由题意知, 圆 $O_1: (x-1)^2 + y^2 = 1$, 可得圆心坐标 $O_1(1, 0)$, 半径 $r_1 = 1$

圆 $O_2: x^2 + (y-2)^2 = 4$, 可得圆心坐标为 $O_2(0, 2)$, 半径 $r_2 = 2$

则两圆的圆心距 $|O_1O_2| = \sqrt{1+4} = \sqrt{5}$,

则 $2-1 < \sqrt{5} < 2+1$, 即 $|r_2 - r_1| < |O_1O_2| < r_1 + r_2$,

所以圆 O_1 与圆 O_2 相交.

3. 若圆 $C_1: x^2 + y^2 = 16$ 与圆 $C_2: (x-a)^2 + y^2 = 1$ 相切, 则 a 的值为 ±3 或 ±5

解析 圆 C_1 与圆 C_2 的圆心距为 $d = \sqrt{(a-0)^2 + (0-0)^2} = |a|$.

① 当两圆外切时, 有 $|a| = 4 + 1 = 5$, 故 $a = \pm 5$

② 当两圆内切时, 有 $|a| = 4 - 1 = 3$, 故 $a = \pm 3$

4. 已知圆 $C_1: x^2 + y^2 - 2mx + 4y + m^2 - 5 = 0$ 与圆 $C_2: x^2 + y^2 + 2x - 2my + m^2 - 3 = 0$, 当 m 为何值时: (1) 两圆相交 (2) 两圆外切 (3) 两圆内含

解析 $C_1: (x-m)^2 + (y+2)^2 = 9$, $C_2: (x+1)^2 + (y-m)^2 = 4$

故圆心 $O_1(m, -2), O_2(-1, m)$, 半径分别是 $r_1 = 3, r_2 = 2$

① 相交: $1 < \sqrt{(m+1)^2 + (m+2)^2} < 5$, 解得 $m \in (-1, 2) \cup (-5, -2)$

② 外切: $\sqrt{(m+1)^2 + (m+2)^2} = 5$, 解得 $m = -5$ 或 2

③ 内含: $\sqrt{(m+1)^2 + (m+2)^2} < 1$, 解得 $m \in (-2, -1)$

5. 若圆 $x^2 + y^2 = 4$ 与圆 $x^2 + y^2 + 2ay - 6 = 0 (a > 0)$ 的公共弦的长为 $2\sqrt{3}$, 则 $a =$ 1

解析 公共弦的直线方程为 $y = \frac{1}{a}$, 圆心 $(0, 0)$ 到直线 $y = \frac{1}{a}$ 的距离 $d = \frac{1}{a}$

由此可得: $\sqrt{\left(\frac{1}{a}\right)^2 + (\sqrt{3})^2} = 2$, 又 $a > 0$, 解得: $a = 1$

6. 根据下列条件, 求圆的一般方程:

(1) 以两圆 $x^2 + y^2 + 4x + 2y + 1 = 0$ 与 $x^2 + y^2 + 2x + 2y - 2 = 0$ 的公共弦为直径的圆

解析

① 公共弦 $2x+3=0$, 圆心 $O_1(-2, -1)$, 圆心连线和公共弦垂直, 故圆心连线方程为 $y=-1$, 故目标圆圆心为 $(-\frac{3}{2}, -1)$, 公共弦长为 $\sqrt{15}$, 故圆的方程为 $(x+\frac{3}{2})^2 + (y+1)^2 = \frac{15}{4}$, 即 $x^2 + y^2 + 3x + 2y - \frac{1}{2} = 0$

② 公共弦 $2x+3=0$, 过两圆公共点的圆的方程为 $x^2 + y^2 + 4x + 2y + 1 + \lambda \cdot (2x+3) = 0$, 即 $(x+\lambda+2)^2 + (y+1)^2 = (\lambda+2)^2 - 3\lambda$, 令半径的平方 $\lambda^2 + \lambda + 4$ 最小, 可得 $\lambda = -\frac{1}{2}$,

故一般方程为: $x^2 + y^2 + 3x + 2y - \frac{1}{2} = 0$

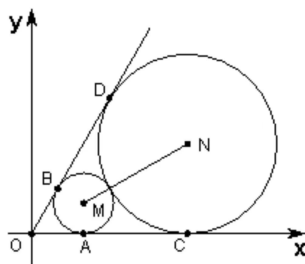
(2) 过两圆 $x^2 + y^2 + 4x - 3 = 0$ 与 $x^2 + y^2 - 4y - 3 = 0$ 的交点, 且圆心在直线 $2x - y - 4 = 0$ 上的圆

解析 公共弦为 $x+y=0$, 过两交点的圆可表示为 $x^2 + y^2 + 4x - 3 + \lambda \cdot (x+y) = 0$, 圆心为 $(-\frac{4+\lambda}{2}, -\frac{\lambda}{2})$, 代入 $2x-y-4=0$, 解得 $\lambda = -16$, 故一般方程为: $x^2 + y^2 - 12x - 16y - 3 = 0$

(3) 过点 $P(4, -1)$ 且与已知圆 $x^2 + y^2 + 2x - 6y + 5 = 0$ 切于点 $Q(1, 2)$ 的圆

解析 切线 $x+2y+(x+1)-3(y+2)+5=0$, 即 $2x-y=0$, 切于点 $Q(1, 2)$ 的圆为 $x^2 + y^2 + 2x - 6y + 5 + \lambda \cdot (2x-y) = 0$, 代入 $P(4, -1)$, 可得 $16+1+8+6+5+\lambda(8+1)=0$, 故 $\lambda = -4$, 一般方程为 $x^2 + y^2 - 6x - 2y + 5 = 0$

7. 如图, 已知圆心坐标为 $(\sqrt{3}, 1)$ 的圆 M 与 x 轴及直线 $y = \sqrt{3}x$ 分别相切于 A, B 两点, 另一圆 N 与圆 M 外切且与 x 轴及 $y = \sqrt{3}x$ 分别相切于 C, D 两点.



(1) 求圆 M 与圆 N 的方程

(2) 过点 B 作直线 MN 的平行线 l , 求 l 被圆 N 所截得的弦的长度.

解析

(1) 因为圆 M 与 x 轴相切, 所以圆 M 的半径 $r_M = 1$, 故圆 M 的方程为 $(x-\sqrt{3})^2 + (y-1)^2 = 1$ 根据几何关系可知 O, M, N 三点共线, 因此可设 $N(\sqrt{3}k, k)$, 又因为圆 N 与 x 轴相切, 故 $r_N = k(k > 0)$. 因为圆 M 与圆 N 相切, 故 $|MN| = r_M + r_N$, 即 $\sqrt{3(k-1)^2 + (k-1)^2} = k+1$, 即 $4(k-1)^2 = (k+1)^2$, 解得 $k = 3$, 因此圆 N 的方程为 $(x-3\sqrt{3})^2 + (y-3)^2 = 9$

(2) 因为 $l \parallel MN$, 因此 N 到 l 的距离即 B 到 MN 的距离, 根据对称性可知其等于 A 到 MN 的距离, 即 $d = \frac{\sqrt{3}}{2}$

根据垂径定理可知所截弦长为 $2 \times \sqrt{9 - \frac{3}{4}} = \sqrt{33}$